Apêndice A — Questionário WOCAT sobre Tecnologias de Manejo Sustentável da Terra (MST)

Fonte: WOCAT — *World Overview of Conservation Approaches and Technologies*, Centre for Development and Environment (CDE), Universidade de Berna, Suíça. Versão 2019 [**?**].

Nota: Este apêndice apresenta a tradução integral para o português brasileiro do questionário sobre Tecnologias de MST (*SLM Technologies*). Os campos de preenchimento foram preservados como linhas pontilhadas. Círculos (◯) indicam seleção única; quadrados (□) indicam seleção múltipla.

Introdução ao questionário

O WOCAT fornece ferramentas padronizadas, dirigidas pelo usuário, de acesso aberto e uso global para documentação e avaliação de práticas de Manejo Sustentável da Terra (MST). **MST**, no contexto do WOCAT, define-se como o uso sustentável dos recursos da terra, incluindo solos, água, vegetação e animais. O WOCAT concentra-se em esforços para prevenir e reduzir a degradação da terra e restaurar terras degradadas por meio de **tecnologias de manejo da terra** e **abordagens para implementá-las**. Todas as práticas podem ser consideradas, sejam elas indígenas, recentemente introduzidas por projetos ou inovações recentes de usuários da terra.

Tecnologia ou Abordagem? Existem dois questionários separados: um para Tecnologias e outro para Abordagens. Uma **Tecnologia de MST** é uma prática física que controla a degradação da terra e aumenta a produtividade e/ou outros serviços ecossistêmicos. Uma **Abordagem de MST** define os meios empregados para implementar uma ou mais Tecnologias de MST.

Observações gerais:

- Responda a todas as perguntas. Caso dados precisos não estejam disponíveis, forneça a melhor estimativa com base em seu julgamento profissional. Se determinadas perguntas não forem aplicáveis, indique "n/a".
- Preencha um questionário separado para cada Tecnologia.

1 Informações Gerais

1.1 Nome da Tecnologia de MST (doravante referida como "Tecnologia")

Nome: .....
Nome localmente utilizado: .....
País: .....

1.2 Dados de contato das pessoas-recurso e instituições envolvidas na avaliação e documentação da Tecnologia

Compilador(a)

A pessoa que conduziu as entrevistas, compilou as informações e preencheu o questionário.

Sobrenome: ..... Nome(s): ..... ◯ Sra. ◯ Sr.
Nome da instituição: .....
País: ..... Telefone: ..... E-mail: .....

Pessoa(s)-recurso principal(is)

Pessoa(s) que forneceram a maioria das informações documentadas neste questionário. Podem ser usuários da terra, especialistas em MST (p. ex. assessores técnicos, pesquisadores) ou outras pessoas.

Especifique a pessoa-recurso: ◯ Usuário da terra ◯ Especialista/assessor técnico ◯ Co-compilador ◯ Outro:

1.3 Condições relativas ao uso de dados documentados via WOCAT

1.4 Declaração sobre a sustentabilidade da Tecnologia descrita

A Tecnologia possui efeitos adversos sobre a degradação da terra, de modo que não pode ser declarada uma tecnologia de manejo *sustentável* da terra?

◯ Sim ◯ Não

Comentários: .....

1.5 Referência a Questionário(s) sobre Abordagens de MST (documentados usando WOCAT)

Nome da Abordagem de MST: ..... Compilador: .....

2 Descrição de uma Tecnologia de MST

Uma Tecnologia de MST é uma prática aplicada no campo que controla a degradação da terra e/ou aumenta a produtividade. Este questionário foi projetado para documentar uma única Tecnologia de MST e não pode ser usado para avaliar uma propriedade inteira.

2.1 Descrição curta da Tecnologia

Resuma a Tecnologia em 1–2 frases, contendo palavras-chave relevantes.

2.2 Descrição detalhada da Tecnologia

A descrição detalhada deve apresentar um panorama conciso mas abrangente da Tecnologia. Deve abordar: (1) características/elementos principais (incluindo especificações técnicas); (2) onde é aplicada (ambiente natural e humano); (3) propósitos/funções; (4) principais atividades/insumos para implantação/manutenção; (5) benefícios/impactos; (6) percepção dos usuários. Extensão ideal: 2.500–3.000 caracteres (máximo: 3.500).

2.3 Fotografias da Tecnologia

Forneça ao menos dois arquivos digitais (JPG, PNG, GIF) de alta resolução, com legenda explicativa para cada foto. As fotos devem ilustrar a Tecnologia antes/depois ou com/sem medidas de MST quando apropriado.

2.4 Vídeos da Tecnologia

Caso disponíveis, indique links para plataformas públicas (p. ex. Vimeo, YouTube).

2.5 País/região/locais onde a Tecnologia foi aplicada e que são cobertos por esta avaliação

País: ..... Região/Estado/

2.7 Introdução da Tecnologia

Especifique como a Tecnologia foi introduzida:
☐ Como parte de um sistema tradicional
☐ Por inovação recente de usuários da terra
☐ Durante experimentos/pesquisa
☐ Por projetos/intervenções externas
☐ Outro (especifique): .....

3 Classificação da Tecnologia de MST

3.1 Propósito(s) principal(is) da Tecnologia

Várias respostas possíveis (máximo 5).

☐ Melhorar a produção (culturas, forragem, madeira/fibra, água, energia)
☐ Prevenir, reduzir a degradação da terra; restaurar/reabilitar a terra
☐ Conservar ecossistemas
☐ Preservar/melhorar a biodiversidade
☐ Criar impacto econômico benéfico (p. ex. aumentar renda/oportunidades de emprego)
☐ Criar impacto social benéfico (p. ex. reduzir conflitos por recursos naturais)
☐ Reduzir risco de desastres (p. ex. secas, enchentes, deslizamentos)
☐ Adaptar-se a mudanças/extremos climáticos e seus impactos
☐ Mitigar mudanças climáticas e seus impactos (p. ex. sequestro de carbono)
☐ Outro propósito (especifique): .....

3.2 Tipo(s) atual(is) de uso da terra onde a Tecnologia é aplicada

O uso da terra é misto na mesma unidade (conforme definições ICRAF)? ◯ Sim ◯ Não
Se sim, especifique o sistema agroflorestal:
◯ Agrossilvicultura ◯ Agrossilvipastoril ◯ Silvipastoril

Selecione o(s) tipo(s) de uso da terra e subcategorias:

Tabela A1. Tipos de uso da terra e subcategorias

Categoria	**Subcategorias**	**Especificações**
☐ Terra de cultivo	☐ Cultivo anual; ☐ Cultivo perene; ☐ Cultivo arbóreo/arbustivo; ☐ Outro	Culturas: ..... Estações/ano: ◯1 ◯2 ◯3 Rotação? ◯Sim ◯Não Consórcio? ◯Sim ◯Não
☐ Terra de pastagem	Extensivo: ☐ Nomadismo; ☐ Seminomadismo; ☐ Transumância; ☐ Ranching Intensivo: ☐ Corte-e-carrega; ☐ Pastagem melhorada	Tipo de animal: ..... Integração lavoura-pecuária? ◯Sim ◯Não
☐ Floresta/Mata	☐ Floresta (semi)natural; ☐ Plantação florestal	Tipo de árvore: ..... ◯Decídua ◯Mista ◯Perenifólia
☐ Assentamentos/infraestrutura	☐ Edificações; ☐ Transporte; ☐ Energia; ☐ Outro	Observações: .....
☐ Cursos d'água/corpos hídricos/áreas úmidas	☐ Drenagens; ☐ Lagoas/barragens; ☐ Pântanos; ☐ Rios e zona ripária; ☐ Lagos; ☐ Mar	Produtos/serviços: .....
☐ Mineração	Especifique:	Produtos: .....
☐ Terra improdutiva	Especifique:	Observações: .....

3.3 Uso da terra antes da implementação da Tecnologia

O uso da terra mudou devido à implementação da Tecnologia?

◯ Não (pule para 3.4) ◯ Sim (preencha abaixo com o uso anterior)

Se sim, preencha as mesmas categorias da Tabela A1 referentes ao uso anterior.

3.4 Suprimento hídrico

Suprimento hídrico para a terra onde a Tecnologia é aplicada:

◯ Sequeiro ◯ Misto (sequeiro–irrigado) ◯ Irrigação plena ◯ Outro: .....

Comentário: .....

3.5 Grupo de MST ao qual a Tecnologia pertence

Atribua a Tecnologia a um dos seguintes grupos (máx. 3):

☐ Manejo de florestas naturais/seminaturais ☐ Manejo de plantações florestais
☐ Agrofloresta ☐ Quebra-vento/cinturão verde
☐ Fechamento de área (cessar uso, apoiar restauração)
☐ Sistema rotacional (rotação de culturas, pousio, agricultura itinerante)
☐ Pastoralismo e manejo de pastagens ☐ Integração lavoura-pecuária
☐ Melhoria da cobertura do solo/vegetação ☐ Distúrbio mínimo do solo
☐ Manejo integrado da fertilidade do solo ☐ Medida em nível (cross-slope)
☐ Manejo integrado de pragas e doenças (incl. agricultura orgânica)
☐ Variedades vegetais/raças animais melhoradas
☐ Captação de água ☐ Manejo de irrigação (incl. abastecimento, drenagem)
☐ Desvio e drenagem de água
☐ Manejo de águas superficiais (nascentes, rios, lagos, zona ripária)
☐ Manejo de águas subterrâneas ☐ Proteção/manejo de áreas úmidas
☐ Gestão de resíduos/efluentes ☐ Eficiência energética
☐ Apicultura, aquicultura, avicultura, cunicultura, sericicultura, etc.
☐ Hortas domésticas ☐ Redução de risco de desastres baseada em ecossistemas
☐ Medidas pós-colheita ☐ Outro (especifique): .....

3.6 Medidas de MST que compõem a Tecnologia

Várias respostas possíveis.

Sistema de preparo (se relevante): ☐ Plantio direto ☐ Preparo reduzido (>30% cobertura) ☐ Preparo convencional (<30% cobertura)

Manejo de resíduos: ☐ Queimados ☐ Pastejados ☐ Recolhidos ☐ Mantidos

3.7 Principais tipos de degradação da terra abordados pela Tecnologia

Várias respostas possíveis.

☐ **W — Erosão hídrica do solo:** Wt perda de solo superficial; Wg erosão em ravinas (>30 cm); Wm movimentos de massa; Wr erosão de margens fluviais; Wc erosão costeira; Wo efeitos fora do local

☐ **E — Erosão eólica do solo:** Et perda superficial; Ed deflação/deposição; Eo efeitos fora do local

☐ **C — Deterioração química:** Cn declínio de fertilidade/MOS; Ca acidificação; Cp poluição; Cs salinização

☐ **P — Deterioração física:** Pc compactação; Pk selamento/crusting; Pi impermeabilização; Pw encharcamento; Ps subsidência; Pu perda de função bioprodutiva

☐ **B — Degradação biológica:** Bc redução de cobertura; Bh perda de habitats; Bq declínio de biomassa; Bf efeitos de fogo; Bs declínio de diversidade; Bl perda de vida do solo; Bp aumento de pragas

☐ **H — Degradação hídrica:** Ha aridificação; Hs mudança em águas superficiais; Hg mudança em lençol freático; Hp declínio de qualidade superficial; Hq declínio de qualidade subterrânea; Hw redução de capacidade tamponante de áreas úmidas

Tabela A2. Medidas de MST — tipos, subcategorias e exemplos

Tipo de medida	Subcategorias	Exemplos
Agronômicas (associadas a cultivos anuais; repetidas sazonalmente; curta duração; sem alteração do perfil do terreno)	A1: Cobertura vegetal/solo A2: Matéria orgânica/fertilidade A3: Tratamento superficial A4: Tratamento subsuperficial A5: Manejo de sementes A6: Manejo de resíduos A7: Outras	Consórcio, cobertura morta, plantio direto, cultivo em nível, compostagem, adubação verde, rotação de culturas, seleção de sementes
Vegetativas (uso de gramíneas perenes, arbustos ou árvores; longa duração)	V1: Cobertura arbórea/arbustiva V2: Gramíneas e herbáceas perenes V3: Desmatamento de vegetação V4: Substituição/remoção de espécies invasoras V5: Outras	Agrofloresta, quebra-ventos, faixas de gramíneas em nível, cercas vivas, viveiros
Estruturais (permanentes; requerem investimento substancial; movimentação de terra e/ou construção)	S1: Terraços S2: Cordões/camalhões S3: Valas graduadas/canais S4: Valas/covas niveladas S5: Barragens/tanques S6: Muros/barreiras/paliçadas/cercas S7: Captação/irrigação S8: Saneamento/efluentes S9: Abrigos para plantas/animais S10: Eficiência energética S11: Outras	Terraços de bancada, cordões de pedra, valas de infiltração, barraginhas, estabilização de ravinas (*check dams*), captação de água de telhado
De manejo (mudança fundamental no uso da terra; intensidade reduzida)	M1: Mudança de tipo de uso M2: Mudança de manejo/intensidade M3: Disposição conforme ambiente M4: Mudança de cronograma M5: Controle de composição de espécies M6: Gestão de resíduos M7: Outras	Fechamento de área, pousio gerenciado, acesso controlado, ajuste de carga animal, queima prescrita
Outras	Apicultura, aquicultura, armazenamento de alimentos, processamento pós-colheita	

3.8 Prevenção, redução ou restauração da degradação da terra

Marque no máximo duas opções.

◯ Prevenir/evitar a degradação da terra ◯ Reduzir a degradação
◯ Restaurar/reabilitar terra severamente degradada ◯ Adaptar-se à degradação
◯ Não aplicável

4 Especificações técnicas, atividades de implantação, insumos e custos

4.1 Desenho técnico da Tecnologia

Forneça desenho(s) detalhado(s) com dimensões, especificações técnicas, espaçamento, gradiente, etc. Formato quadrado é ideal. Apenas símbolos e/ou números; textos explicativos no campo separado.

4.2 Informações gerais para cálculo de insumos e custos

Distingua entre implantação/investimento inicial e manutenção/atividades recorrentes anuais. Custos em preços de mercado. Se a mão de obra é fornecida pelos próprios usuários, indique o custo equivalente de mão de obra contratada.

Custos calculados:
◯ Por área da Tecnologia → tamanho/unidade: .....
◯ Por unidade da Tecnologia → especifique: .....
Moeda: ◯ Dólares americanos (USD) ◯ Outra (especifique): .....
Taxa de câmbio (se relevante): 1 USD = ...
Custo médio diário de mão de obra contratada: .....

4.3 Atividades de implantação

Liste as atividades na sequência e indique o período.

1. Período: .....
2. Período: .....
3. Período: .....
4. Período: .....
5. Período: .....
6. Período: .....

4.4 Custos dos insumos para implantação

Tabela A3. Custos de implantação da Tecnologia

Insumo	**Especificação**	**Unidade**	**Qtde.**	**Custo/un.**	**Custo total**	**% usuário**
Mão de obra						
Equipamento						
Material vegetal						
Fertiliz./biocidas						
Material de constr.						
Outros						
Custo total de implantação						

4.5 Atividades de manutenção/recorrentes

Liste as atividades na sequência e indique período/frequência.

1. Período/Frequência: .....
2. Período/Frequência: .....
3. Período/Frequência: .....
4. Período/Frequência: .....
5. Período/Frequência: .....

4.6 Custos dos insumos para manutenção (por ano)

Tabela A4. Custos anuais de manutenção da Tecnologia

Insumo	Especificação	Unidade	Qtde.	Custo/un.	Custo total	% usuário
Mão de obra						
Equipamento						
Material vegetal						
Fertiliz./biocidas						
Material de constr.						
Outros						
Custo total de manutenção						

4.7 Fatores mais importantes que afetam os custos

.....

5 Ambiente natural e humano

Forneça detalhes das condições naturais (biofísicas) onde a Tecnologia é aplicada. Descreva as condições sem impacto do MST.

5.1 Clima

Precipitação anual

◯ <250 mm ◯ 251–500 mm ◯ 501–750 mm ◯ 751–1.000 mm ◯ 1.001–1.500 mm
◯ 1.501–2.000 mm ◯ 2.001–3.000 mm ◯ 3.001–4.000 mm ◯ >4.000 mm

Precipitação média anual (se conhecida): ..... mm

Zona agroclimática

◯ Úmida (período de crescimento >270 dias)
◯ Subúmida (180–269 dias)
◯ Semiárida (75–179 dias)
◯ Árida (<74 dias)

5.2 Topografia

Declividade média

◯ Plana (0–2%) ◯ Suave (3–5%) ◯ Moderada (6–10%) ◯ Ondulada (11–15%)
◯ Colinosa (16–30%) ◯ Íngreme (31–60%) ◯ Muito íngreme (>60%)

Formas de relevo

◯ Planalto/planícies ◯ Cumeeiras ◯ Encostas de montanha ◯ Encostas de colina
◯ Sopé de encosta ◯ Fundos de vale

Zona altitudinal

◯ <100 m ◯ 101–500 m ◯ 501–1.000 m ◯ 1.001–1.500 m ◯ 1.501–2.000 m
◯ 2.001–2.500 m ◯ 2.501–3.000 m ◯ 3.001–4.000 m ◯ >4.000 m

Situação específica: ◯ Convexa ◯ Côncava ◯ Não relevante

5.3 Solos

Parâmetros baseados nos padrões FAO.

Profundidade média do solo
◯ Muito raso (0–20 cm) ◯ Raso (21–50 cm) ◯ Moderadamente profundo (51–80 cm)
◯ Profundo (81–120 cm) ◯ Muito profundo (>120 cm)

Textura do solo (superficial)
◯ Grossa/leve (arenosa) ◯ Média (franca, siltosa) ◯ Fina/pesada (argilosa)

Matéria orgânica no horizonte superficial
◯ Alta (>3%) ◯ Média (1–3%) ◯ Baixa (<1%)

5.4 Disponibilidade e qualidade da água

Nível do lençol freático ◯ Superficial ◯ <5 m ◯ 5–50 m ◯ >50 m

Disponibilidade de águas superficiais
◯ Excesso ◯ Boa (disponível o ano todo) ◯ Média (não disponível o ano todo) ◯ Pouca/nenhuma

Qualidade da água (não tratada)
◯ Boa (potável) ◯ Pobre (requer tratamento) ◯ Apenas para uso agrícola ◯ Inutilizável

Salinidade é um problema? ◯ Sim ◯ Não
Inundação da área ocorre? ◯ Sim (◯ frequente / ◯ episódica) ◯ Não

5.5 Biodiversidade

Diversidade de espécies ◯ Alta ◯ Média ◯ Baixa
Diversidade de habitats ◯ Alta ◯ Média ◯ Baixa

5.6 Características dos usuários da terra que aplicam a Tecnologia

Sedentário ou nômade ◯ Sedentário ◯ Seminômade ◯ Nômade ◯ Outro

Orientação de mercado ◯ Subsistência ◯ Misto ◯ Comercial

Nível relativo de riqueza ◯ Muito pobre ◯ Pobre ◯ Médio ◯ Rico ◯ Muito rico

Individual ou grupo ◯ Individual/domicílio ◯ Grupos/comunidade ◯ Cooperativa ◯ Empregado

Gênero ☐ Mulheres ☐ Homens

Faixa etária ☐ Crianças ☐ Jovens ☐ Meia-idade ☐ Idosos

Renda extra-propriedade ◯ <10% ◯ 10–50% ◯ >50% da renda total

Mecanização ◯ Manual ◯ Tração animal ◯ Mecanizada/motorizada

5.7 Área média de terra possuída/arrendada/utilizada pelos usuários

◯ <0,5 ha ◯ 0,5–1 ha ◯ 1–2 ha ◯ 2–5 ha ◯ 5–15 ha ◯ 15–50 ha
◯ 50–100 ha ◯ 100–500 ha ◯ 500–1.000 ha ◯ 1.000–10.000 ha ◯ >10.000 ha

Escala local: ◯ Pequena ◯ Média ◯ Grande

5.8 Propriedade da terra, direitos de uso da terra e direitos de uso da água

Propriedade da terra
◯ Estado ◯ Empresa ◯ Comunal/vilarejo ◯ Grupo ◯ Individual sem título ◯ Individual com título
◯ Outro

Direitos de uso da terra
◯ Acesso livre ◯ Comunal (organizado) ◯ Arrendado ◯ Individual ◯ Outro

Direitos de uso da água
◯ Acesso livre ◯ Comunal (organizado) ◯ Arrendado ◯ Individual ◯ Outro

Direitos de uso baseados em sistema jurídico tradicional? ◯ Sim (especifique: . . . . .) ◯ Não

5.9 Acesso a serviços e infraestrutura

Tabela A5. Acesso a serviços e infraestrutura

Serviço	Precário	Moderado	Bom
Saúde	○	○	○
Educação	○	○	○
Assistência técnica	○	○	○
Emprego (p. ex. extra-propriedade)	○	○	○
Mercados	○	○	○
Energia	○	○	○
Estradas e transporte	○	○	○
Água potável e saneamento	○	○	○
Serviços financeiros	○	○	○

6 Impactos e declarações conclusivas

Avalie os impactos relevantes. Se dados medidos não estiverem disponíveis, forneça sua melhor estimativa. Utilize as colunas "Quantifique antes/depois do MST" e "Comentários" para demonstrar evidências.

6.1 Impactos no local (on-site)

Impactos socioeconômicos

Produção: produção agrícola, qualidade das culturas, produção de forragem, produção animal, produção de madeira, qualidade florestal, produtos florestais não madeireiros, risco de falha da produção, diversidade de produtos, área de produção, manejo da terra, geração de energia.

Disponibilidade e qualidade da água: disponibilidade/qualidade de água potável, água para pecuária, água para irrigação, demanda de irrigação.

Renda e custos: despesas com insumos agrícolas, renda, diversidade de fontes de renda, disparidades econômicas, carga de trabalho.

Impactos socioculturais

Segurança alimentar/autossuficiência, situação de saúde, direitos de uso da terra/água, oportunidades culturais (espirituais, religiosas, estéticas), oportunidades de lazer, instituições comunitárias, instituições nacionais, conhecimento em MST/degradação, mitigação de conflitos, situação de grupos socioeconomicamente desfavorecidos.

Impactos ecológicos

Ciclo hidrológico/escoamento: quantidade e qualidade da água, captação/coleta de água, escoamento superficial, drenagem, nível do lençol freático, evaporação.

Solo: umidade do solo, cobertura do solo, perda de solo, acúmulo de solo, selamento/crusting, compactação, ciclagem de nutrientes, salinidade, matéria orgânica/carbono subsuperficial, acidez.

Biodiversidade: cobertura vegetal, biomassa/carbono aéreo, diversidade vegetal, espécies invasoras, diversidade animal, espécies benéficas, espécies nocivas, diversidade de habitats, pragas/doenças.

Mudanças climáticas e redução de risco de desastres: impactos de enchentes, deslizamentos, secas, ciclones/tempestades, emissões de GEE, risco de incêndio, velocidade do vento, microclima.

Para cada impacto selecionado, classifique a magnitude em escala de 7 pontos (muito negativo a muito positivo) e quantifique antes/depois do MST quando possível.

6.2 Impactos fora do local (off-site)

Disponibilidade hídrica (lençol freático, nascentes), estabilidade de vazões, enchentes a jusante, assoreamento a jusante, poluição de águas subterrâneas/rios, capacidade de filtragem/tamponamento (solo, vegetação, áreas úmidas),

sedimentos transportados pelo vento, danos a campos vizinhos, danos a infraestrutura pública/privada, impacto de gases de efeito estufa.

6.3 Exposição e sensibilidade da Tecnologia a mudanças climáticas graduais e extremos/desastres climáticos

Indique mudanças graduais no clima e extremos/desastres observados pelos usuários nos últimos 10 anos.

Mudanças climáticas graduais: temperatura anual, temperatura sazonal, precipitação anual, precipitação sazonal.

Extremos climáticos (desastres):
Meteorológicos: tempestade tropical, ciclone extratropical, chuva intensa local, trovoada, granizo, tempestade de neve, tempestade de areia/poeira, vendaval, tornado.
Climatológicos: onda de calor, onda de frio, condições extremas de inverno, seca, incêndio florestal, incêndio de campo.
Hidrológicos: enchente fluvial, enxurrada, maré de tempestade, deslizamento/fluxo de detritos, avalanche.
Biológicos: epidemias, infestações de insetos/vermes.

Para cada evento, avalie a capacidade da Tecnologia de lidar com ele (muito precariamente a muito bem).

6.4 Análise custo-benefício

Como os benefícios se comparam aos custos de implantação (perspectiva do usuário)?
Retorno de curto prazo (1–3 anos): ◯ Muito negativo ◯ Negativo ◯ Levemente negativo ◯ Neutro ◯ Levemente positivo ◯ Positivo ◯ Muito positivo
Retorno de longo prazo (>10 anos): ◯ Muito negativo ◯ Negativo ◯ Levemente negativo ◯ Neutro ◯ Levemente positivo ◯ Positivo ◯ Muito positivo

Como os benefícios se comparam aos custos de manutenção (perspectiva do usuário)?
Retorno de curto prazo: ◯ Muito negativo ... ◯ Muito positivo
Retorno de longo prazo: ◯ Muito negativo ... ◯ Muito positivo

6.5 Adoção da Tecnologia

Quantos usuários da terra na área adotaram/implementaram a Tecnologia?
◯ Casos isolados/experimentais ◯ 1–10% ◯ 10–50% ◯ >50%

Se disponível, quantifique (nº de domicílios e/ou área coberta): .....

Dos que adotaram, quantos o fizeram espontaneamente (sem incentivos)?
◯ 0–10% ◯ 10–50% ◯ 50–90% ◯ 90–100%

6.6 Adaptação

A Tecnologia foi modificada recentemente para adaptar-se a condições em mudança? ◯ Sim ◯ Não

Se sim, adaptada a:
◯ Mudanças/extremos climáticos ◯ Mercados em transformação ◯ Disponibilidade de mão de obra ◯ Outro: .....
Especifique a adaptação: .....

6.7 Pontos fortes/vantagens/oportunidades da Tecnologia

Diferencie entre perspectivas de usuários e de pessoas-recurso.

Perspectiva do usuário da terra:
1) ..... 2) ..... 3) ..... 4) .....

Perspectiva do compilador/pessoa-recurso:
1) ..... 2) ..... 3) ..... 4) .....

6.8 Pontos fracos/desvantagens/riscos e formas de superá-los

Perspectiva do usuário da terra:

Fraqueza/risco	Como superar?
1)	1) .....
2)	2) .....
3)	3) .....

Perspectiva do compilador/pessoa-recurso:

Fraqueza/risco	Como superar?
1)	1) .....
2)	2) .....
3)	3) .....

7 Referências e links

7.1 Métodos/fontes de informação

Várias respostas possíveis.

☐ Visitas/levantamentos de campo Nº de informantes: .....
☐ Entrevistas com usuários da terra Nº de informantes: .....
☐ Entrevistas com especialistas em MST Nº de informantes: .....
☐ Compilação de relatórios e documentação existente
☐ Outro (especifique): .....

Data da coleta de dados (em campo): .....

7.2 Referências a publicações disponíveis

Liste publicações relevantes. Envie cópias digitais ao banco de dados.

Título, autor, ano, ISBN: .....
Disponível em: ..... Custo: .....

7.3 Links para informações relevantes disponíveis online

Título/descrição: ..... URL: .....

7.4 Comentários gerais

.....

9 Seção Suplementar — Itens para Avaliação de Vulnerabilidade Biocultural (V_1–V_8)

Esta seção contém itens suplementares não cobertos pelo questionário WOCAT original, desenvolvidos para operacionalizar as oito dimensões de vulnerabilidade biocultural (V_1–V_8) em contexto de comunidades quilombolas. As Camadas 1 a 3 concentram as lacunas que o instrumento original não cobre com densidade suficiente, sobretudo em V_1–V_5. A Camada 4 agrega módulos focais complementares para V_6–V_8, cuja captura permanece apoiada nas seções originais do instrumento e em regras de codificação e mediação de aplicação em campo.

Camada 1 — Autorrelato (respondido pelo agricultor/líder comunitário)

9.1 Transmissão intergeracional e dimensão ritual (V_1 — Erosão Intergeracional e Migração).

9.1.1 Participação de jovens na prática

Qual a proporção de jovens (< 35 anos) que dominam esta prática/saber na comunidade?
◯ Nenhum ◯ Poucos (< 25%) ◯ Alguns (25–50%) ◯ A maioria (50–75%) ◯ Quase todos (> 75%)

9.1.2 Taxa de transmissão ativa

9.3.1 Inventário de variedades locais

Instrução ao compilador: realize listagem livre com o agricultor. Para cada cultura principal, registre todas as variedades locais (crioulas, tradicionais) cultivadas ou conhecidas pelo informante. Use nomes locais.

Tabela A6. Inventário de variedades locais (crioulas/tradicionais)

Cultura	Variedade local	Origem/história	Uso principal

Número total de variedades locais listadas: .....

9.3.2 Classificação êmica de solos

Instrução ao compilador: registre como o agricultor classifica os tipos de solo, usando a terminologia local.

Tabela A7. Classificação êmica de solos

Nome local	Características (agricultor)	Culturas associadas	Corresp. pedológica (pesquisador)

9.3.3 Interações solo-planta-clima codificadas

O agricultor segue regras de associação entre tipo de solo, variedade cultivada e época de plantio baseadas em conhecimento tradicional?

◯ Não ◯ Sim

Se sim, descreva até 3 regras principais:

1. .....
2. .....
3. .....

9.4 Singularidade e exclusividade territorial (V_2 — Complexidade e Singularidade Biocultural).

9.4.1 Exclusividade da prática

Até onde o agricultor sabe, esta prática/variedade existe em outras comunidades da região?

◯ Sim, é comum na região ◯ Existe em algumas comunidades ◯ Só existe nesta comunidade ◯ Não sabe

9.4.2 Especificidade ambiental

Esta prática depende de condições ambientais específicas deste território (tipo de solo, microclima, água, vegetação nativa)?

◯ Não, pode ser aplicada em qualquer lugar ◯ Parcialmente ◯ Sim, totalmente (só funciona aqui)

Se sim, especifique: .....

9.4.3 Inventário comparativo entre comunidades

Instrução ao compilador: este item exige levantamento multi-sítio. Preencha após documentar pelo menos 2 comunidades. Para cada prática/saber, indique presença/ausência por comunidade.

Tabela A8. Inventário comparativo de práticas entre comunidades

Prática/saber	**Com. A**	**Com. B**	**Com. C**	**Com. D**
	☐P ☐A	☐P ☐A	☐P ☐A	☐P ☐A
	☐P ☐A	☐P ☐A	☐P ☐A	☐P ☐A
	☐P ☐A	☐P ☐A	☐P ☐A	☐P ☐A

Camada 3 — Auditoria documental e jurídico-institucional (preenchido pelo pesquisador/compilador)

9.5 Diagnóstico de déficit documental (V_3 — Status de Documentação).

9.5.1 Registro formal prévio

Este saber/prática já foi objeto de algum registro formal antes deste levantamento?

◯ Não ◯ Sim, parcialmente ◯ Sim, completamente

Se sim, tipo de registro:

☐ Publicação acadêmica (artigo, dissertação, tese)
☐ Relatório técnico (EMATER, EMBRAPA, ONG)
☐ Ficha WOCAT ou banco de dados internacional
☐ Registro audiovisual (vídeo, áudio, fotografia documental)
☐ Inventário patrimonial (IPHAN, secretaria de cultura)
☐ Registro comunitário (caderno, cartilha, protocolo da associação)
☐ Outro: .....

Referência (se disponível): .....

9.5.2 Completude documental

Instrução ao compilador: para o conjunto de saberes/práticas identificados nesta comunidade, avalie o grau de documentação existente.

Tabela A9. Diagnóstico de completude documental

Indicador	**Valor**
Número total de saberes/práticas identificados nesta comunidade	
Número com algum tipo de registro formal	
Número com ficha técnica completa (descrição, fotos, especificações)	
Número com registro audiovisual	
Número com registro digitalizado e acessível online	

9.5.3 Risco de perda documental

Existem acervos orais (gravações, relatos) em risco de perda por deterioração de mídias, falecimento de informantes ou falta de infraestrutura de armazenamento?

◯ Não ◯ Sim

Se sim, descreva: .....

9.6 Proteção jurídica e propriedade intelectual (V_4 — Vulnerabilidade Jurídica e Fundiária).

9.6.1 Situação fundiária da comunidade

9.6.2 Instrumentos de propriedade intelectual

A comunidade possui ou está em processo de obtenção de algum dos instrumentos abaixo?

9.6.3 Conhecimento sobre mecanismos de proteção

Tabela A10. Situação fundiária da comunidade quilombola

Item	Resposta
Certificação da Fundação Cultural Palmares	◯ Sim (Ano: _____) ◯ Não ◯ Em processo
Título de propriedade coletiva (INCRA/ITERBA)	◯ Sim (Ano: _____) ◯ Não ◯ Em processo
Existência de conflito fundiário ativo	◯ Sim ◯ Não
Área titulada (ha)	_____
Área reivindicada (ha)	_____

Tabela A11. Instrumentos de propriedade intelectual e proteção patrimonial

Instrumento	Situação
Indicação Geográfica (IG — INPI)	◯ Não ◯ Em processo ◯ Sim (nº: _____)
Marca Coletiva (INPI)	◯ Não ◯ Em processo ◯ Sim (nº: _____)
Registro de Patrimônio Imaterial (IPHAN)	◯ Não ◯ Em processo ◯ Sim (nº: _____)
Registro estadual/municipal de patrimônio	◯ Não ◯ Em processo ◯ Sim (órgão: _____)
Protocolo Comunitário (Nagoya/Kunming-Montreal)	◯ Não ◯ Em elaboração ◯ Sim
Registro de cultivar tradicional (MAPA/RNC)	◯ Não ◯ Em processo ◯ Sim
Selo ou certificação	◯ Não ◯ Em processo ◯ Sim (_____)

A comunidade tem conhecimento da existência dos instrumentos legais listados acima?
◯ Desconhece totalmente ◯ Conhece vagamente ◯ Conhece, mas não sabe como acessar ◯ Conhece e já tentou acessar

A comunidade já recebeu assessoria jurídica ou técnica sobre proteção de conhecimentos tradicionais?
◯ Não ◯ Sim (instituição: .....)

9.6.4 Casos de apropriação indevida

Há registro ou percepção de que saberes, variedades ou práticas da comunidade tenham sido apropriados por terceiros sem consentimento ou repartição de benefícios?
◯ Não ◯ Sim ◯ Suspeita, mas sem confirmação

Se sim, descreva brevemente: .....

Camada 4 — Módulos focais complementares (V6–V8)

9.7 Vitalidade linguística (V_6)

9.7.1 Existência de falar tradicional

A comunidade possui língua, dialeto ou falar tradicional distinto do português padrão (p. ex. léxico de origem africana, vocabulário ritual, variantes fonológicas próprias)?
◯ Não ◯ Sim, resíduo lexical apenas ◯ Sim, falar ativo em parte da comunidade ◯ Sim, falar ativo na maioria

9.7.2 Proficiência juvenil no vocabulário tradicional

Qual a proporção de jovens (< 35 anos) que compreendem e utilizam o vocabulário tradicional associado às práticas de manejo (nomes de solos, plantas, épocas de plantio, técnicas)?
◯ Nenhum ◯ Poucos (< 25%) ◯ Alguns (25–50%) ◯ A maioria (50–75%) ◯ Quase todos (> 75%)